

Урок 1 (Введение физ. величин)

Объяснение физических понятий: Звуковая волна, частота, резонанс

Что такое звуковая волна?

- Звук — это волна, которая распространяется в воздухе (или других веществах). Когда мы свистим, воздух начинает двигаться, и эта «движущаяся» энергия вызывает вибрации. Эти вибрации и создают звуковую волну.
- Пример для детей: «Представьте, что вы бросаете камешек в воду. На воде образуются круги, которые расходятся от места падения камня. Так же звук распространяется, но только не по воде, а по воздуху!»

Что такое частота?

- Частота — это количество вибраций в секунду. Чем выше частота, тем выше звук. Например, высокий свист — это звук с высокой частотой, а низкий — с низкой частотой.
- Пример для детей: «Когда мы свистим, быстрые вибрации создают высокий звук, а медленные — низкий.»

Что такое резонанс?

- Резонанс — это явление, при котором предмет начинает сильно вибрировать, если частота внешнего воздействия совпадает с его собственной частотой вибрации. Например, когда вы дуете в бутылку, она начинает издавать звук, потому что воздух заставляет её стенки вибрировать в резонанс.
- Пример для детей: «Если вы дуете в бутылку или в свисток, он начинает издавать звук. Это происходит потому, что воздух заставляет свисток вибрировать в нужном ритме!»

Практическое задание:

- Можно попросить сделать свисток из соломинок. Не у всех получится (и не должно), может быть использовано как переход к мини-игре на перерыве.

Примеры из окружающего мира

Пример 1: Молния и гроза

- Объясните детям, что молния и гром — это тоже звуковые явления. Когда молния ударяет, она нагревает воздух до огромных температур, и воздух быстро расширяется, создавая громкий звук — гром.
- Пример для детей: «Вы когда-нибудь слышали гром во время грозы? Это звук, который происходит, когда молния нагревает воздух, и он резко расширяется, создавая сильную волну звука.»

Пример 2: Звуковой барьер

- Звуковой барьер — это скорость, с которой летит самолет, когда он превышает скорость звука. Когда самолет нарушает звуковую скорость, появляется громкий хлопок — это тоже звуковая волна.
- Пример для детей: «Когда самолёт летит быстрее скорости звука, он создает очень громкий взрыв, который мы слышим, как громкий хлопок. Это потому, что он нарушает звуковую волну.»

Пример 3: Звуковое оружие

- В некоторых технологиях используется звуковое оружие, которое может создавать очень громкие и мощные звуковые волны. Это оружие использует звуковые волны с высокой частотой, чтобы вызвать дискомфорт или даже боль.

Пример для детей: «Представьте, что у нас есть такой огромный свисток, который может быть настолько громким, что его звук будет неприятным и даже болезненным для ушей. Это используют для безопасности, чтобы отогнать людей или животных.»

Урок 2 (Свистки)

После игры «Кто умеет свистеть?» нужно плавно перейти к теме второго урока. Объясните, что свист — это не просто звук, а целый физический процесс. Скажите, что свист возникает, когда воздух проходит через узкую щель, и этим процессом мы можем управлять, делая звук громким или тихим, высоким или низким (параллельно вспоминаем материал 1-ого урока).

Простой вопрос:

- Почему не у всех получается свистеть с пальцами и без? (используем мини-игру на перерыве как точку опоры для введения урока).

Что такое свисток и как он устроен?

Свисток — это инструмент, который заставляет воздух двигаться через маленькое отверстие или щель, создавая вибрации, которые мы слышим как звук. Устройство свистка обычно состоит из двух частей: корпуса и отверстия. Когда воздух проходит через это отверстие, он начинает вибрировать, и эта вибрация создает звук. В свистках с различной конструкцией отверстия могут быть разные звуки: одни — высокие и резкие, другие — низкие и глухие.

Как устроен свисток?

- Обычно свистки имеют несколько частей:
 1. **Корпус** (тело свистка) — обычно сделан из дерева, металла или пластика.
 2. **Резонатор** — это пространство внутри свистка, которое усиливает звук.
 3. **Отверстие или щель** — воздух проходит через него, создавая звуковую волну.

Рассказ о свистках:

- В древности люди использовали свистки для общения на расстоянии, и часто они были сделаны из костей животных или дерева. Например, в Древнем Египте использовались свистки в форме различных животных. Такие свистки могли служить не только для создания звуков, но и как магические амулеты.
- Современные свистки используются для спортивных сигналов, для привлечения внимания и даже в некоторых технологиях (например, для сигнализации).

Урок 3 (Введение в TinkerCad)

Детей нужно научить базовым навыкам в пакете ТинкерКада.

За основу берется занятие 2-3 из модуля 3D (необходимо сделать домик с отверстиями, все эти функции понадобятся при создании свистка).

Цель – сделать презентацию (совместить две в одной, переименовать названия и шифры).

Урок 4 (Моделирование простого свистка + их раздача)

По готовой презентации необходимо собрать в TinkerCad свисток.

Свисток отобран, количество шагов минимально. Быть готовым к трудностям! (Модель не из простых).